

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{x^2+ax+a}{x^2+5x+6}$, gdzie a jest liczbą. Znajdź miejsca zerowe funkcji f wiedząc, że istnieje granica $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$.

$$f(x) = \frac{x^2+ax+a}{x^2+5x+6} \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) \text{ - istnieje}$$

① wstawiamy -3 do mianownika

$$M(x) = x^2 + 5x + 6$$

$$M(-3) = 9 - 15 + 6 = 0$$

② aby granica w punkcie -3 istniała to musi być również pierwiastkiem licznika

$$L(x) = x^2 + ax + a$$

$$L(-3) = 0 \Rightarrow 9 - 3a + a = 0$$
$$-2a = -9$$
$$a = \frac{9}{2}$$

$$L(x) = x^2 + \frac{9}{2}x + \frac{9}{2}$$

③ Szukamy drugiego miejsca zerowego

$$x^2 + \frac{9}{2}x + \frac{9}{2} = 0 \quad / \cdot 2$$

$$2x^2 + 9x + 9 = 0$$

I sposób:

znamy już -3, więc

$2x^2 + 9x + 9$ można rozpisać

jako: $(x+3)(\textcircled{1} \textcircled{2})$, z tej
równości wynika, że:

$$\begin{cases} x \cdot \textcircled{1} = 2x^2 \\ 3 \cdot \textcircled{2} = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \textcircled{1} = 2x \\ \textcircled{2} = 3 \end{cases}$$

$$2x^2 + 9x + 9 = (x+3)(2x+3) = 0$$
$$x = -3 \vee x = -\frac{3}{2}$$

(spr: $x \cdot 3 + 3 \cdot 2x = 9x$)

II sposób:

$$\Delta = 9^2 - 4 \cdot 2 \cdot 9 = 9, \quad \sqrt{\Delta} = 3$$

$$x_1 = \frac{-9-3}{4} = -3 \text{ (znamy)}$$

$$x_2 = \frac{-9+3}{4} = -1,5$$

odp: -1,5